

# Computação Quântica

## Fundamentos e informação

### REALIZAR APÓS posição 6: Teletransporte Quântico

Posições na playlist 1 a 6 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Computação Quântica |

<https://youtube.com/playlist?list=PLUFcRbu9t-v4peHdmDy4rtG3EnbZNS86R&si=hLYHhS2BTKRgNwMJ>

Conteúdo verificável: Complexos; espaço complexo; qubits; Bell; Deutsch; não clonagem; teletransporte

### Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta:  $\geq 80$  prosseguir; 70–79 revisar erros;  $< 70$  revisar o bloco.

Aluno(a): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Nota de fonte: Posições 16–21 são palestras de pesquisa heterogêneas. Mantidas no inventário, sem prova técnica até confirmação do conteúdo interno; cobertura parcial explícita.

## Complexos e qubit

Calcule conjugado e módulo de  $1+i$ . Normalize vetor  $(1, i)$  em  $\mathbb{C}^2$  e determine probabilidades de medida na base computacional. Compare esse estado com  $(1, 1)/\sqrt{2}$ : as probabilidades iguais tornam os estados equivalentes?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bell e medida

Estado Bell( $|00\rangle + |11\rangle$ )/ $\sqrt{2}$ . Dê probabilidades dos quatro resultados na base computacional e o estado condicional do segundo qubit após medir primeiro como 0. Mostre que não é produto de dois qubits usando coeficientes e explique por que correlação não permite enviar mensagem mais rápido que comunicação clássica.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Deutsch

Oracle  $U_f|x, y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$ ,  $f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ . Inicie  $|0\rangle|1\rangle$ , aplique H nos dois, oracle e H no primeiro. Derive estado relevante para primeiro qubit e explique identificação constante/balanceada com uma consulta. Use  $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ ,  $H|1\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$ .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

## Não clonagem e teletransporte

Prove por preservação do produto interno que uma unitária não pode clonar simultaneamente  $|0\rangle$  e  $|+\rangle$ . Depois descreva recursos, resultados de medida e correções no teletransporte de qubit desconhecido, explicando por que não contradiz não clonagem nem elimina os dois bits clássicos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

## Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

## Questão 1 - Complexos e qubit (15 pontos)

Conjugado  $1-i$ , módulo  $\sqrt{2}$ . Estado  $(|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$  tem probabilidades  $1/2$ ,  $1/2$ . A fase relativa  $i$  difere da fase relativa  $1$  do outro estado; não são relacionados por uma fase global, portanto podem dar estatísticas diferentes em outra base. Normalização usa produto interno com conjugação, não soma de quadrados sem conjugados.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 2 - Bell e medida (25 pontos)

$00$  e  $11$  têm  $1/2$ ,  $01$  e  $10$  zero; condicionado ao primeiro  $0$ , segundo  $|0\rangle$ . Se  $(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$ , precisaria  $ac$  e  $bd$  não nulos e  $ad=bc=0$ , contradição. Resultado local é aleatório e operações/medidas não oferecem seleção livre de resultado para transmitir bit; comparar correlações exige comunicação. Entanglement não é simples desconhecimento de duas variáveis clássicas fixas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 3 - Deutsch (25 pontos)

Segundo fica  $|-\rangle$ ; oracle introduz fases  $(-1)^{f(x)}$ , primeiro  $[(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle]/\sqrt{2}$ . H final dá amplitude de  $0$  proporcional à soma de sinais e de  $1$  à diferença. Se  $f_0=f_1$ , primeiro  $0$  com certeza; se distintos, primeiro  $1$ . Fase global irrelevante. 'Paralelismo' não significa ler todos os valores  $f(x)$  individualmente numa medida: interferência revela a propriedade prometida.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## Questão 4 - Não clonagem e teletransporte (35 pontos)

Se  $U(|\psi\rangle|0\rangle)=|\psi\rangle|\varphi\rangle$  e igualmente  $\varphi$ , unitariedade exige  $s=\langle\psi|\varphi\rangle=s^2$ . Para  $0$ ,  $+$ ,  $s=1/\sqrt{2}$ , nem  $0$  nem  $1$ , contradição. Teletransporte usa par Bell compartilhado, operação/medida de Bell no lado de origem e dois bits do resultado; receptor aplica correção Pauli conforme convenção ( $I$ ,  $X$ ,  $Z$  ou combinação). Estado de origem é consumido pela medida, não permanece cópia; receptor precisa informação clássica para reconstruir, então não há sinalização instantânea. Aceitar tabela de correções com ordem/convenção consistentemente declaradas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

## **Diagnóstico do checkpoint**

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.